

바이브 코딩으로 만든 우주 침략자

청주대학교 전자공학과 2022012330 이현서

이번 실습에서는 이러한 바이브 코딩 방식을 활용하여 Space Invader 게임을 Verilog RTL로 설계하고, 이를 실제 하드웨어 설계 및 시뮬레이션 환경에서 구현하는 과정을 진행하였다. 먼저 인공지능을 활용하여 Space Invader의 기본적인 게임 규칙과 비디오 출력 기능을 포함한 Verilog RTL을 작성하였다. 이후 테스트벤치를 이용하여 설계된 하드웨어의 동작을 검증하고, SDL2를 이용해 게임 화면을 시각적으로 확인할 수 있도록 확장하였다. 또한 SystemC 기반의 테스트벤치와 Verilator를 연동하여 키보드 입력과 그래픽 출력을 실제 게임과 유사하게 구현하고, 실행 과정에서 발생한 문제를 수정하면서 시스템의 안정성을 개선하였다.

과제 1

(1) sc_invaders_TB.cpp 비교

기존 코드와 개선된 코드를 diff 명령어를 이용하여 비교하였다. 전체적인 구조에는 큰 차이가 없었으며, 주석과 코드 표현 방식에서 가독성의 차이가 있었다. 가장 중요한 변화는 SDL_PumpEvents()가 추가된 것으로, 운영체제의 키보드 입력 상태를 SDL에 즉시 갱신하여 방향키와 발사 버튼의 입력이 더욱 정확하고 실시간으로 반영되도록 개선되었다.

(2) sc_glcd128x64_TLM.cpp 비교

두 번째로 GLCD 화면 출력을 담당하는 코드를 비교하였다. 개선된 코드에서는 SDL 이벤트 초기화와 Window/Renderer의 오류 처리를 보완하여 그래픽 출력의 안정성을 높였다. 또한 Verilated::gotFinish(true)를 추가하여 SDL 창을 종료할 때 SystemC와 Verilator 시뮬레이션이 함께 정상적으로 종료되도록 개선하였다.

과제 1 개선 결과

두 코드의 개선 내용을 확인한 결과, 기존의 핵심 동작은 유지하면서 키보드 입력의 실시간 처리, SDL 그래픽 출력의 안정성, 시뮬레이션 종료 처리가 보완되었음을 확인할 수 있었다.

과제 2

과제 2에서는 Makefile.mk를 실행하여 Verilog와 SystemC 환경을 빌드하고자 하였다. 하지만 처음 실행하는 과정에서 space_invaders_engine_glcd.v와 관련된 파일 경로 및 빌드 오류가 발생하여 정상적으로 빌드를 완료하지 못하였다. 여러 방법으로 문제를 확인하고 해결을 시도하였지만 최종적으로 오류를 해결하지 못했다. 아직 Verilator, SystemC, Makefile이 서로 어떻게 연결되어 동작하는지에 대한 전반적인 이해가 부족하여 오류의 정확한 원인을 파악하고 수정하는 데 어려움이 있었다. 이번 과제를 통해 단순히 명령어를 실행하는 것뿐만 아니라 각 파일의 역할과 빌드 과정을 이해하는 것이 중요하다는 점을 알게 되었다.

앞으로 나아갈 점

처음에는 바이브 코딩이 자연어로 원하는 내용을 입력하면 인공지능이 대부분의 작업을 해결해 주기 때문에 비교적 쉬운 것이라고 생각했다. 하지만 실습을 진행하면서 가장 첫 단계인 프롬프트를 작성하는 것부터 충분한 이해와 구체적인 표현이 필요하다는 점을 알게 되었다.

또한 AI가 생성한 코드에서 오류가 발생했을 때 이를 이해하고 수정하기 위해서는 Verilog, SystemC, SDL2와 같은 기본적인 지식도 필요했다. 앞으로는 단순히 AI가 만들어 주는 결과에 의존하기보다, 내가 원하는 기능을 명확하게 프롬프트로 전달하고 생성된 코드의 구조와 동작을 스스로 이해하고 검증할 수 있는 능력을 키워 나가고자 한다.